МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

К.Е. РУСАНОВ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством»

Москва – 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 3
3. ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 4
4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ 7
4.1. ПОСТРОЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ 7
4.2. КРИТЕРИЙ МОМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 9
4.3. СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ КРИВОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ 11
4.4. КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ ПИРСОНА 12
5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 13
5.1. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РАЗНОСТЕЙ 13
5.2. МЕТОД ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 14
5.3. ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД (КРИТЕРИЙ ВИЛКОКСОНА) 15
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перечень тем курсовых работ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Форма титульного листа курсовой работы 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Форма задания на выполнение курсовой работы 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Таблица значений функции Лапласа 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Таблица распределения Пирсона 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Таблица значений $\nu(n; P)$ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Таблица значений критерия Фишера 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Таблица значений критерия Вилкоксона 26

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа является важной формой обучения и позволяет студентам подготовиться к дальнейшей аналитической и научно-исследовательской деятельности.

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Стандартизация и метрология» способствует закреплению, углублению, обобщению и прикладному применению знаний, получаемых студентом при изучении дисциплины.

Курсовая работа направлена на:

– развитие аналитических навыков при исследовании научно-технических проблем (задач);

– выработку навыков самостоятельного исследования задач;

– развитие творческого подхода к решению задач;

– осмысление и систематизацию теоретических знаний;

– выработку практических навыков решения задач.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовая работа по дисциплине «Стандартизация и метрология» выполняется студентами самостоятельно. Успешное выполнение курсовой работы зависит от знаний, полученных на лекциях и практических работах по данной дисциплине, организованности в работе, умений работать со справочной литературой и нормативными документами.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующие этапы:

1. Выбор темы из перечня тем в методических указаниях.
2. Подбор и изучение литературы по выбранной тематике.
3. Оформление задания на курсовую работу и согласование с руководителем.
4. Выполнение курсовой работы.
5. Защита курсовой работы.

3. ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В рамках курсовой работы должны быть решены следующие задачи:

– идентификация функции распределения результатов измерений;

– выявление переменной систематической погрешности.

Список рекомендуемых тем курсовых работ приведен в Приложении 1.

Структура и содержание курсовой работы

1. Титульный лист

Титульный лист курсовой работы должен быть оформлен по форме Приложения 2.

2. Задание на выполнение курсовой работы

Оформляется по форме Приложения 3, подписывается студентом, руководителем курсовой работы и заведующим кафедрой.

3. Содержание

В содержании должны быть приведены заголовки разделов курсовой работы с указанием соответствующих им номеров страниц.

4. Введение (рекомендуемый объем – 1-2 страницы)

В этом разделе обосновывается актуальность выбранной темы, определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для достижения поставленной цели.

5. Идентификация функции распределения результатов измерений

В зависимости от варианта идентификация функции распределения результатов измерений проводится:

– методом построения эмпирической кривой;

– критерием моментов;

– критерием согласия Пирсона.

6. Выявление переменной систематической погрешности

В зависимости от варианта выявление переменной систематической погрешности проводится:

– методом последовательных разностей;

– методом дисперсионного анализа;

– вариационным методом.

7. Заключение (рекомендуемый объем – 1-2 страницы)

Заключение должно содержать оценку результатов выполнения курсовой работы.

8. Список используемой литературы

В списке используемой литературы обязательно должны быть, в том

числе, и источники, изданные за последние пять лет.

9. Приложение

В приложение следует включать вспомогательный материал, необходимый для лучшего понимания методов решения проблемы.

Общий объем курсовой работы, как правило, не должен быть более 50 страниц.

Общие рекомендации по оформлению текста курсовой работы

Формат страницы – А4, правое поле – 10 мм до текста, левое – 30, нижнее и верхнее – 20 мм до текста. Основной материал набирается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с полуторным межстрочным интервалом и отступом красной строки – 1,25 см. Основной текст должен быть выровнен по ширине.

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки в конце. Отсчет нумерации страниц курсовой работы начинается с титульного листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не печатается.

Каждый раздел курсовой работы, а также введение, заключение и библиографический список начинаются с новой страницы. Заголовки разделов выполняются прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом с выравниванием по центру и снабжаются номерами: 1., 1.1., 1.1.1. и т.д. Содержание, введение, заключение и библиографический список не нумеруются. Использование символа § в заголовках не допускается. Перенос слов в заголовках разделов не допускается. Точка или двоеточие в конце заголовка раздела не ставится. Расстояние между заголовком раздела курсовой работы и первой строкой последующего текста должно быть равно полуторному интервалу.

Все рисунки курсовой работы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами, выравниваются по центру и должны сопровождаться подрисуночными подписями (например, Рисунок 1.1 – Гистограмма частот). Рисунки сверху и снизу отделяются от основного текста одной пустой строкой. Точка после подрисуночной подписи не ставится.

Таблицы следует вставлять непосредственно в текст. Таблица сверху и снизу отделяется от основного текста одной пустой строкой и выравниваются по центру страницы. Нумерация таблиц может быть сквозной по всему материалу или по разделу. Над таблицей помещают надпись «Таблица...» с указанием порядкового номера таблицы (например, Таблица 3.1 – Результаты расчетов) без точки в конце.

Формулы нумеруются в круглых скобках и выравниваются по центру (номера формул — по правому краю). Нумерация формул может быть как сквозной по всему материалу, так и самостоятельной внутри каждого раздела (например, (1.1.1)).

Ссылки на литературу в тексте выполняются в квадратных скобках (например, …….атомно-силовой микроскопии [1].).

Образцы оформления библиографических ссылок

1. Ссылка на книгу, если авторов не более трех

Беловицкая А.А., Гречихин А.А. Очерки книговедения. – М.: Худож. лит., 1993. – 200 с.

2. Ссылка на книгу, если авторов более трех

Проблемы евровидения в Польше / Р. Станкевич [и др.]. – М.: Худож. лит., 1965. – 200 с.

3. Ссылка на книгу с большим количеством сведений, относящихся к заголовку

Анцыферов С.С., Голубь Б.И. Общая теория измерений: учебн. пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 176 с.

4. Ссылка на межвузовский сборник

Тепловидение: межвуз. сб. науч. тр. МИРЭА. – М.: МИРЭА, 1992. – 160 с.

5. Ссылка на статью из сборника

Беловецкая А.А. История книговедения в СССР // Книговедческие очерки. – М., 1990. – С. 35-49.

6. Ссылка на статью из журнала

а) Говоров А.А. Книгоиздательство в России // В мире книг. – 1978. – № 5. – С. 16-20.

б) Парамонов А.А. Алгоритм адаптивного выравнивания для сигналов с постоянной огибающей // Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника. – 1989. – Т. 32. – № 3. – С. 61-63.

7. Ссылка на электронные ресурсы

а) Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.09.2020).

б) Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.09.2020).

в) Паринов С.И., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система Соционет как

платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки. – 2003. – Т. 6, вып. 1. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 21.09.2020).

г) Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. – 1997. – №2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 21.09.2020).

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. ПОСТРОЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ

Часто оказывается, что законы распределения погрешностей (или результатов измерений) неизвестны, т.е. имеют место случаи априорной неопределенности. В таких случаях вначале осуществляют построение эмпирического распределения и только после этого определяют наиболее близкую к нему модель теоретического закона распределения.

Эмпирической функцией распределения результатов измерений называют функцию $F^*(x_j)$, определяющую для каждого значения x_j относительную частоту события $X < x_j$, т.е.

$$F^*(x_j) = \frac{n_j}{n},$$

где n_j – число полученных значений, меньших x_j,

n – общее число полученных значений результатов измерений.

Различие между эмпирической и теоретической функциями состоит в том, что теоретическая функция $F(\Delta x_j)$ определяет вероятность события $\Delta X < \Delta x_j$, а эмпирическая – относительную частоту этого же события.

Построение гистограммы включает в себя следующие этапы:

1. Результаты измерений располагаются в порядке возрастания: $X_1, X_2, \ldots, X_n$, где $X_i \le X_{i+1}$.

2. Диапазон изменения значений результатов измерений разбивается на r интервалов одинаковой длины. Определяется ширина интервала:

$h = \left(X_{\max} - X_{\min} \right) / \mathrm{s}$, где $X_{\max}$ – максимальное значение, $X_{\min}$ – минимальное значение.

3. Определяются границы интервалов так, чтобы верхняя граница *j*-го интервала была равна: $x_{j\text{в}} = h \cdot j$, а его нижняя граница совпадала с верхней границей (*j* - 1)-го интервала: $x_{j\text{н}} = x_{(j-1)\text{в}}$.

4. Определяется число результатов измерений, попавших в заданный *j*-й интервал по условию: $x_{j\text{н}} < X_i \le x_{j\text{в}}$.Числа результатов измерений n_j называют *частотами*, а их отношения к общему числу результатов измерений $n = \sum_{j=1}^{s} n_j$ *– относительными частотами.*

5. Для построения *гистограммы частот* по оси абсцисс в порядке возрастания откладываются интервалы Δx_j ($j = 1, 2, \ldots, s$), и на каждом интервале строится прямоугольник с высотой равной отношению n_j / h (плотность частоты). Для построения *гистограммы относительных частот* на каждом интервале Δx_j строится прямоугольник с высотой равной отношению $n_j / (n \cdot h)$ (плотность относительной частоты), где *n* – общее число результатов измерений.

Площадь гистограммы частот равна сумме всех частот, т.е. общему числу полученных значений, а площадь гистограммы относительных частот равна сумме всех относительных частот, т.е. единице.

При очень большом числе измерений и сужении интервалов в пределе получится кривая *f*(*x*), которая характеризует закон распределения плотности вероятностей результатов измерений.

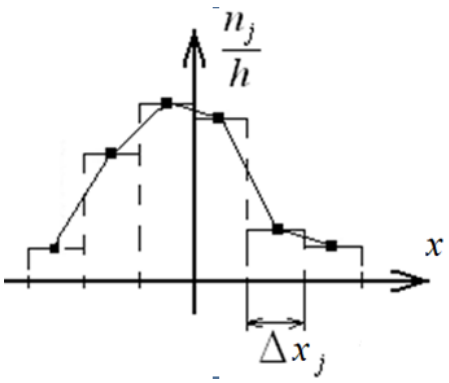


Рисунок 4.1 – Гистограмма частот

По результатам анализа гистограммы высказывается гипотеза о виде закона распределения экспериментальных данных.

4.2. КРИТЕРИЙ МОМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Способ моментов связан с анализом показателей асимметрии и эксцесса. Эти показатели можно рассчитать с помощью гистограммы распределения.

Асимметрия эмпирического распределения:

$$a_s = m_3 / \sigma_{\text{в}}^3 ,$$

где $m_3 = \dfrac{\sum_{j=1}^{s} n_j (x_j - \bar{X}_{\text{в}})^3}{n}$ – центральный эмпирический момент третьего порядка, $\bar{X}_{\text{в}} = \dfrac{1}{n}\sum_{j=1}^{s} x_j n_j$ – выборочное среднее, $\sigma_{\text{в}} = \sqrt{\dfrac{\sum_{j=1}^{s} n_j (x_j - \bar{X}_{\text{в}})^2}{n}}$ – выборочное среднее квадратическое отклонение, n_j – частота, $n = \sum_{j=1}^{s} n_j$ – общее число результатов измерений, x_j – середина интервала Δx_j.

Асимметрия положительна, если "длинная часть" кривой распределения расположена справа от математического ожидания $M[x]$ (или от оси ординат в случае центрированного распределения). Асимметрия отрицательна, если "длинная часть" кривой расположена слева от математического ожидания $M[x]$ (рис. 4.2). В случае нормального и равномерного распределений асимметрия равна нулю.

Эксцесс эмпирического распределения:

$$e_k = \frac{m_4}{\sigma_{\text{в}}^4} - 3 ,$$

где $m_4 = \dfrac{\sum_{j=1}^{s} n_j (x_j - \bar{X}_{\text{в}})^4}{n}$ – центральный эмпирический момент четвертого порядка.

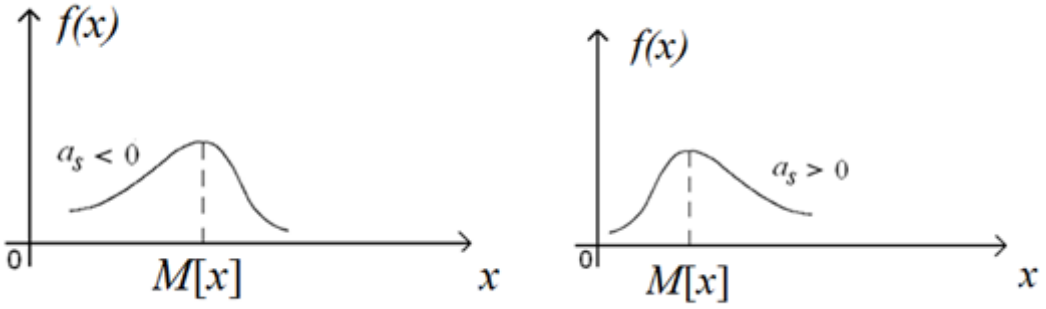


Рисунок 4.2 – Асимметрия распределения

Эксцесс позволяет оценить крутизну подъема кривой. Если $e_k > 0$, то исследуемая эмпирическая кривая имеет более высокую и острую вершину, чем нормальная кривая. Если $e_k < 0$, то эмпирическая кривая имеет более низкую и более плоскую вершину (рис. 4.3). При этом предполагается, что нормальное и теоретическое распределения имеют одинаковые математические ожидания и дисперсии. Эксцесс нормального распределения равен нулю, а для равномерного $e_k = -1{,}2$.

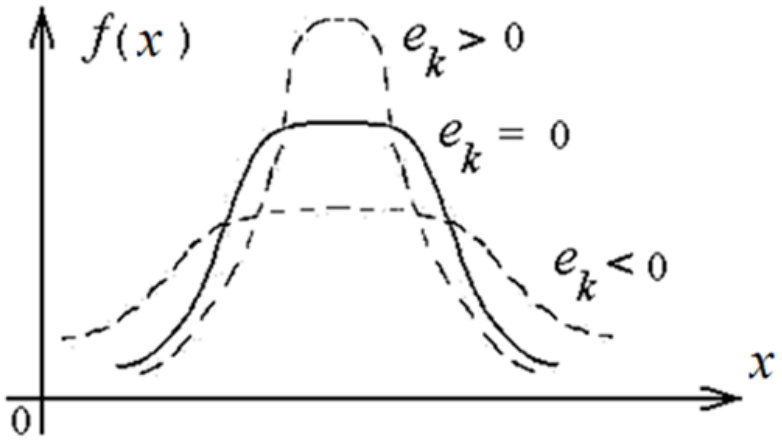


Рисунок 4.3 – Эксцесс распределения

Точность оценок асимметрии и эксцесса возрастает при увеличении числа интервалов *r*.

Если для исследуемого распределения асимметрия и эксцесс имеют небольшие значения, то можно принять гипотезу нормального распределения.

При $n \le 100$ к оценкам асимметрии и эксцесса следует относиться с осторожностью и определять точность этих оценок. Дисперсии асимметрии и эксцесса равны

$$D(a_s) = \frac{6n(n-1)}{(n-2)(n+1)(n+3)},$$

$$D(e_k) = \frac{24n(n-1)^2}{(n-3)(n-2)(n+3)(n+5)}.$$

Если $|a_s| \le 3\sqrt{D(a_s)}$, $|e_k| \le 3\sqrt{D(e_k)}$, то эмпирическое распределение может быть идентифицировано как нормальное.

4.3. СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ КРИВОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ

Если есть основания предполагать, что распределение результатов измерений соответствует нормальному закону, и вид гистограммы подтверждает такое предположение, строят теоретическую кривую.

Этапы построения:

1. Результаты измерений располагаются в порядке возрастания: $X_1 < X_2 < \ldots < X_n$.

2. Весь интервал полученных значений делят на некоторое число равных частичных интервалов $(x_i,\ x_{i+1})$: $s = 3\lg n + 1$.

3. Находят середины частичных интервалов

$$x_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}.$$

4. Определяют число значений, попавших в *i*-й интервал. В результате будет получена последовательность равноотстоящих значений и соответствующих им "эмпирических" частот:

$$\begin{matrix} x_1^* & x_2^* & \ldots & x_s^* \\ n_1 & n_2 & \ldots & n_s \end{matrix}.$$

5. Находят выборочное среднее $\bar{X}^*$ и выборочное среднее квадратическое отклонение σ^*:

$$\bar{x}^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{s} x_i^* n_i,\ \sigma^* = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{s} n_i (x_i^* - \bar{x}^*)^2}{n}},$$

где $n = \sum_{i=1}^{s} n_i$ – общее число результатов измерений.

6. Переходят к новой переменной z_i и вычисляют концы интервалов (z_i, z_{i+1}):

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}^*}{\sigma^*}, \quad z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}^*}{\sigma^*},$$

причем z_1 полагают равным -∞, а z_s полагают равным ∞.

7. Вычисляют теоретические вероятности P_i попадания X в интервалы $(x_i,\ x_{i+1})$:

$$P_i = \frac{1}{2}(\Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)),$$

где $\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^z \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt$ – функция Лапласа (см. Приложение 4).

Теоретические частоты: $n_i' = nP_i$.

8. Строят теоретическую кривую $n_i' = f(x_i^*)$. Близость теоретической кривой к эмпирической $n_i = f(x_i^*)$ позволяет принять гипотезу о нормальном законе распределения результатов измерений.

4.4. КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ ПИРСОНА

Для определения соответствия эмпирического распределения как нормальному, так и любому другому теоретическому распределению, чаще всего используется критерий согласия Пирсона (критерий «хи –квадрат»).

Данный критерий, как и любой другой, не доказывает правдивость выдвинутой гипотезы, а лишь устанавливает на принятом уровне доверительной вероятности ее соответствие или несоответствие результатам измерений.

В качестве критерия проверки гипотезы используется случайная величина:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{s} \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i},$$

где n'_i – теоретические частоты, n_i – эмпирические частоты. Определение теоретических частот может производиться согласно предыдущему способу.

Установлено, что при $n \to \infty$ закон распределения случайной величины независимо от закона распределения результатов измерений, стремится к закону χ^2 с k степенями свободы $k = s - 1 - r$, где s – число частичных интервалов, r – число параметров предполагаемого распределения. Для нормального распределения в общем случае $r = 2$ (оценивают математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение), соответственно $k = s - 3$.

Вычислив χ^2 и определив k, по таблице распределений χ^2 (см. Приложение 5) в зависимости от выбранного значения уровня значимости $\alpha = 1 - P$ (P – доверительная вероятность) находятся границы $\chi^2(k;\alpha)$ и $\chi^2(k;1-\alpha)$. Если выполняется условие $\chi^2(k;\alpha) \le \chi^2 \le \chi^2(k;1-\alpha)$, то эмпирическое распределение не противоречит теоретическому с вероятностью P.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

5.1. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РАЗНОСТЕЙ

Метод последовательных разностей – состоит в вычислении отношения двух видов дисперсий результатов измерений ("ню")

$$\nu = \frac{D_2(x)}{D_1(x)},$$

где $D_1(x) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, $D_2(x) = \frac{1}{2(n-1)}\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1} - x_i)^2$,

x_i – результат *i*-го измерения, $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ – среднее арифметическое значение результатов измерений.

При наличии переменной систематической погрешности (т.е. при смещении $\bar{x}$) $D_1(x) > D_2(x)$.

Вместе с тем, о наличии или отсутствии переменной погрешности в большинстве случаев можно говорить только в вероятностном смысле. Поэтому вычисленное значение ν принято сравнивать со значением $\nu(n; P)$, соответствующим некоторому уровню доверительной вероятности *P* и числу проделанных измерений *n* (см. Приложение 6). Если $\nu < \nu(n; P)$, то с вероятностью *P* делается заключение о наличии переменной систематической погрешности.

5.2. МЕТОД ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА

Метод дисперсионного анализа – состоит в проведении нескольких отдельных серий многократных измерений с последующей обработкой. Серии должны отличаться между собой действием исследуемого влияющего фактора, например, температурой внешней среды.

Порядок обработки.

1. Вычислить значения дисперсий для каждой отдельной серии:

$$D_j = \frac{1}{n_j - 1}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ji} - \bar{x}_j)^2,$$

где $\bar{x}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}$; x_{ji} – результат *i*-го измерения в *j*-й серии; n_j – число измерений в *j*-й серии.

2. Вычислить значения внутрисерийной дисперсии:

$$D_{\text{вс}} = \frac{1}{N - S}\sum_{j=1}^{S}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ji} - \bar{x}_j)^2, \qquad D_{\text{вс}} = \frac{1}{N - S}\sum_{j=1}^{S}(n_j - 1)D_j$$

где S – число серий, $S \geq 3$; N – общее число измерений во всех сериях, $N = \sum_{j=1}^{S} n_j$.

3. Вычислить значение межсерийной дисперсии:

$$D_{\text{мс}} = \frac{1}{S-1}\sum_{j=1}^{S} n_j(\bar{x}_j - \bar{x})^2 \ ,$$

где $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{S}\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}$ – среднее результатов измерений всех серий.

$D_{мс}$ характеризует влияние переменной систематической погрешности (систематического различия между сериями измерений). Отношение $K_0 = \frac{D_{\text{вс}}}{D_{\text{вс}} + D_{\text{мс}}}$ характеризует долю дисперсии, обусловленную действием случайных погрешностей, поэтому его называют коэффициентом ошибки. Отношение $K_{\text{д}} = \frac{D_{\text{мс}}}{D_{\text{вс}} + D_{\text{мс}}}$ характеризует долю дисперсии, обусловленную межсерийными различиями, его называют коэффициентом дифференциации. Чем больше отношение $K_{\text{д}} / K_0$, тем сильнее действие влияющего фактора, тем больше различие между сериями.

4. Вычислить дисперсионный критерий Фишера

$$F = \frac{D_{\text{мс}}}{D_{\text{вс}}}$$

5. Сравнить F с $F_{k_1 k_2}(P)$– табличным значением критерия Фишера для заданных N, S и доверительной вероятности P (см. Приложение 7). $k_1 = S-1, k_2 = N-S$. Если $F > F_{k_1 k_2}(P)$, то с вероятностью P принимается гипотеза о наличии переменной систематической погрешности. Данный метод действует в случае, если результаты измерений в сериях подчиняются закону нормального распределения. Вместе с тем, этот метод считается наиболее эффективным и достоверным, поскольку даёт возможность установления не только факта наличия погрешности, но и источников её происхождения.

5.3. ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД (КРИТЕРИЙ ВИЛКОКСОНА)

Вариационный метод (критерий Вилкоксона) – применяется при неизвестном законе распределения результатов измерений и основан на сравнении средних значений отдельных вариационных рядов.

Порядок обработки.

1. Провести два ряда многократных измерений и составить из них два соответствующих вариационных ряда $x'_1 \le x'_2 \le \ldots \le x'_n$ и $x''_1 \le x''_2 \le \ldots \le x''_m$.

2. Для каждого вариационного ряда найти среднее значение, выступающее в качестве оценки центра распределения

$$x'_{cp} = \begin{cases} x'_{k+1} \quad , \quad n = 2k+1, \\ \dfrac{1}{2}(x'_k + x'_{k+1}), \ n = 2k; \end{cases}$$

$$x''_{cp} = \begin{cases} x''_{k+1} \quad , \quad m = 2k+1, \\ \dfrac{1}{2}(x''_k + x''_{k+1}), \ m = 2k, \end{cases}$$

где $k = 2, \ldots$

3. Если $x'_{cp} \neq x''_{cp}$, то необходимо составить один (общий) вариационный ряд, в котором все $n + m$ значений расположены в порядке их возрастания.

4. Каждому члену общего вариационного ряда присвоить порядковый номер – ранг.

5. Проверить выполнение неравенства

$$T_p^- < \sum_{i=1}^{n} r_i < T_p^+ \ ,$$

где r_i – ранг члена первого вариационного ряда x'_i, равный его номеру в общем вариационном ряду; T_p^- и T_p^+ – нижняя и верхняя границы для выбранного значения доверительной вероятности P (см. Приложение 8). Если неравенство выполняется, то с вероятностью P принимается решение об отсутствии переменной систематической погрешности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцыферов С.С., Русанов К.Е., Фазилова К.Н. Поверка. Измерение параметров сигналов. Оценка результатов измерений [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. – М.: РТУ МИРЭА, 2021. – Электрон. опт. диск (ISO). – 81 с.

2. Анцыферов С.С., Афанасьев М.С., Русанов К.Е. Обработка результатов измерений: Учебное пособие. Под общ. ред. акад. РАН А.С. Сигова. – М.: Издательство ИКАР, 2014. – 228 с.

3. Анцыферов С.С., Афанасьев М.С. Основы теоретической метрологии: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Издательство ИКАР», 2012. – 208 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Выявление переменных систематических погрешностей методом последовательных разностей (с распределением по вариантам).
2. Выявление переменных систематических погрешностей методом дисперсионного анализа (с распределением по вариантам).
3. Выявление переменных систематических погрешностей вариационным методом (с распределением по вариантам).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования
(наименование института)
Кафедра метрологии и стандартизации
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Стандартизация и метрология»

Тема курсовой работы: Выявление переменных систематических погрешностей методом дисперсионного анализа (вариант 1)

Студент группы ЭКБО-01-25 Иванов Иван Иванович _____
(учебная группа, фамилия, имя отчество студента) *(подпись студента)*

Руководитель курсовой работы:

доцент, к.т.н., доцент Русанов К.Е. _____
должность, звание, ученая степень *(подпись руководителя)*

Работа представлена к защите «_____» _____2026 г.

Допущен к защите «_____» _____2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования
(наименование института)
Кафедра метрологии и стандартизации
(наименование кафедры)

Утверждаю

Зав.
кафедрой_____
« » 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы по дисциплине «Стандартизация и метрология»

Студент Иванов И.И. Группа ЭКБО-01-25

Тема: Выявление переменных систематических погрешностей методом дисперсионного анализа (вариант 1)

Исходные данные:
число серий – 3;
количество измерений в первой серии – 14;
количество измерений во второй серии – 14;
количество измерений в третьей серии – 15
доверительная вероятность 0,95.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

идентификация функции распределения результатов измерений методом построения эмпирической кривой;

выявление переменной систематической погрешности методом дисперсионного анализа.

Срок представления к защите курсовой работы: **до** « » 2026 г.

Задание на курсовую работу выдал _____ К.Е. Русанов
Подпись руководителя *Ф.И.О. руководителя*

« » 2026 г.

Задание на курсовую работу получил _____ И.И. Иванов
Подпись обучающегося *Ф.И.О. исполнителя*

« » 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ ЛАПЛАСА

z	Φ(z)	z	Φ(z)	z	Φ(z)	z	Φ(z)	z	Φ(z)
0,00	0,00000	0,75	0,54675	1,50	0,86639	2,25	0,97555	3,00	0,99730
0,05	0,03988	0,80	0,57629	1,55	0,87886	2,30	0,97855	3,10	0,99806
0,10	0,07966	0,85	0,60468	1,60	0,89040	2,35	0,98123	3,20	0,99863
0,15	0,11924	0,90	0,63188	1,65	0,90106	2,40	0,98360	3,30	0,99903
0,20	0,15852	0,95	0,65789	1,70	0,91087	2,45	0,98571	3,40	0,99933
0,25	0,19741	1,00	0,68269	1,75	0,91988	2,50	0,98758	3,50	0,99953
0,30	0,23582	1,05	0,70628	1,80	0,92814	2,55	0,98922	3,60	0,99968
0,35	0,27366	1,1	0,72867	1,85	0,93569	2,60	0,99068	3,70	0,99978
0,40	0,31084	1,15	0,74986	1,90	0,94257	2,65	0,99195	3,80	0,99986
0,45	0,34729	1,20	0,76986	1,95	0,94882	2,70	0,99307	3,90	0,99990
0,50	0,38292	1,25	0,78870	2,00	0,9545	2,75	0,99404	4,00	0,99994
0,55	0,41768	1,30	0,80640	2,05	0,95964	2,80	0,99489	4,10	0,99996
0,60	0,45149	1,35	0,82298	2,01	0,96427	2,85	0,99563	4,20	0,99997
0,65	0,48431	1,40	0,83849	2,15	0,96844	2,90	0,99627	4,40	0,99999
0,70	0,51607	1,45	0,85294	2,20	0,97219	2,95	0,99682	4,50	0,99990

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИРСОНА

$k \setminus \alpha$	0,01	0,02	0,05	0,10	0,20	0,30	0,50	0,70	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99
1	0,00016	0,00628	0,00393	0,0158	0,0642	0,148	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	5,412	6,635
2	0,0201	0,0404	0,103	0,211	0,446	0,713	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	7,824	9,210
3	0,115	0,185	0,352	0,584	1,005	1,424	2,366	3,605	4,642	6,251	7,815	9,837	11,345
4	0,297	0,429	0,711	1,064	1,649	2,195	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	11,668	13,277
5	0,554	0,752	1,145	1,610	2,343	3,000	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	13,388	15,086
6	0,872	1,134	1,635	2,204	3,070	3,828	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	15,033	16,812
7	1,239	1,564	2,167	2,833	3,822	4,671	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	16,622	18,475
8	1,646	2,032	2,733	3,490	4,594	5,527	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	18,168	20,090
9	2,088	2,532	3,325	4,168	5,380	6,393	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	19,679	21,666
10	2,558	3,059	3,940	4,865	6,179	7,267	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	21,161	23,209
11	3,053	3,609	4,575	5,578	6,989	8,148	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	22,618	24,725
12	3,571	4,178	5,226	6,304	7,807	9,034	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	24,054	26,217
13	4,107	4,765	5,892	7,042	8,634	9,926	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	25,472	27,688
14	4,660	5,368	6,571	7,790	9,467	10,821	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	26,873	29,141
15	5,229	5,985	7,261	8,547	10,307	11,721	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	28,259	30,578
16	5,812	6,614	7,962	9,312	11,152	12,624	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	29,633	32,000

$k \backslash \alpha$	0,01	0,02	0,05	0,10	0,20	0,30	0,50	0,70	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99
17	6,408	7,255	8,672	10,085	12,002	13,531	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	30,995	33,409
18	7,015	7,906	9,390	10,865	12,857	14,440	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	32,346	34,805
19	7,633	8,567	10,117	11,651	13,716	15,352	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	33,687	36,191
20	8,260	9,237	10,851	12,443	14,578	16,266	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	35,020	37,566
21	8,897	9,915	11,591	13,240	15,445	17,182	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	36,343	38,932
22	8,542	10,600	12,388	14,041	16,314	18,101	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	37,659	40,289
23	10,196	11,293	13,091	14,848	17,187	19,021	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	38,968	41,638
24	10,856	11,992	13,848	15,659	18,062	19,943	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	40,270	42,980
25	11,524	12,697	14,611	16,473	18,940	20,867	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	41,566	44,314
26	12,198	13,409	15,379	17,292	19,820	21,792	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	42,856	45,642
27	12,879	14,125	16,151	18,114	20,703	22,719	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	44,140	46,963
28	13,565	14,847	16,928	18,939	21,588	23,647	27,336	31,391	34,027	37,916	41,337	45,419	48,278
29	14,256	15,574	17,708	19,768	22,475	24,577	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	46,693	49,588
30	14,953	16,306	18,493	20,599	23,364	25,508	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	47,962	50,892

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ $\nu(n; P)$

n	P	
	0,95	0,99
	$\nu(n; P)$	
4	0,390	0,313
5	0,410	0,269
6	0,455	0,281
7	0,468	0,307
8	0,491	0,331
9	0,512	0,354
10	0,531	0,376
11	0,548	0,396
12	0,564	0,414
13	0,578	0,431
14	0,591	0,447
15	0,603	0,461
16	0,614	0,474
17	0,624	0,487
18	0,633	0,499
19	0,642	0,510
20	0,650	0,520
25	0,70	0,57

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЯ ФИШЕРА

Значения $F_{k_1k_2}(P)$										
k_2	k_1					k_1				
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	P = 0,95					P = 0,99				
2	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	99,01	99,17	99,25	99,30	99,33
3	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	30,81	29,46	28,71	28,24	27,91
4	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	18,0	16,69	15,98	15,52	15,21
5	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67
6	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47
7	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19
8	4,45	4,07	3,84	3,69	3,58	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37
9	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80
10	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	7,56	6,55	5,99	5,84	5,39
11	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	7,20	6,22	5,67	5,32	5,07
12	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82
13	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	6,70	5,74	5,20	4,86	4,62
14	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	6,51	5,56	5,03	4,69	4,46
15	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32
16	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20
17	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10
18	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01
19	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94
20	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87
22	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76
24	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67
30	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	5,59	4,51	4,02	3,70	3,47
40	3,14	2,74	2,51	2,35	2,24	5,41	4,33	3,84	3,52	3,39
50	2,99	2,59	2,36	2,20	2,09	5,26	4,18	3,69	3,37	3,24

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЯ ВИЛКОКСОНА

n	m	$P = 0{,}95$		$P = 0{,}99$	
		T_p^-	T_p^+	T_p^-	T_p^+
8	8	49	87	43	93
	10	53	99	47	105
	15	65	127	56	136
9	9	62	109	56	115
	15	79	146	69	156
10	10	78	132	71	139
	15	94	166	84	176
12	12	115	185	105	195
	15	127	209	115	221
14	14	160	246	147	259
	15	164	256	151	269
15	15	184	281	171	294